

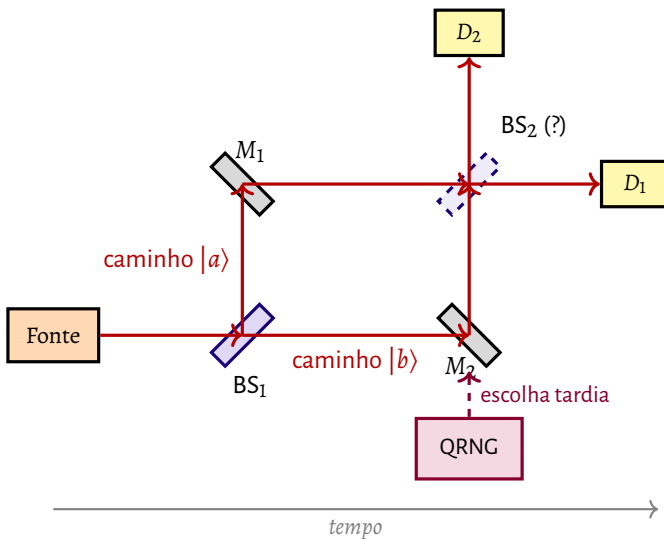


Figura 11 – **Esquema do experimento da escolha retardada (versão Mach-Zehnder).** Um fóton emitido pela fonte incide no divisor de feixes BS₁, criando uma superposição coerente dos caminhos $|a\rangle$ (via espelho M₁) e $|b\rangle$ (via espelho M₂). **Decisão crucial:** depois que o fóton já passou por BS₁ e está nos braços do interferômetro, um gerador quântico de números aleatórios (QRNG) decide se o segundo divisor BS₂ estará presente ou ausente. Se BS₂ *está presente*, os caminhos se recombinam e o fóton exibe *interferência* (comportamento de onda) — detectores D₁ e D₂ registram contagens com probabilidades dependentes da fase relativa entre os braços. Se BS₂ *está ausente*, cada detector se conecta univocamente a um dos caminhos, revelando *trajetória definida* (comportamento de partícula). A questão de Wheeler era: como o fóton “sabe” qual comportamento adotar se a decisão foi feita depois que ele já entrou no interferômetro?

